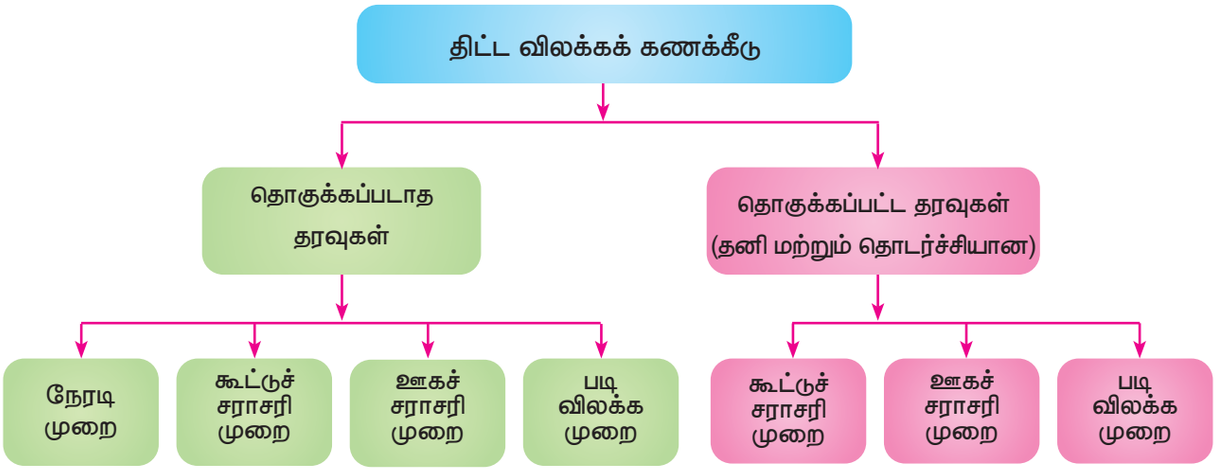


தொகுக்கப்படாத தரவுகளின் திட்ட விலக்கம் காணுதல்

(i) நேரடி முறை

குறிப்பு

கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளுக்குத் திட்டவிலக்கம் மற்றும் சராசரி ஒரே அலகில் அமையும்

திட்ட விலக்கம் $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma(x_i - \overline{x})^2}{n}}$

$= \sqrt{\dfrac{\Sigma(x_i^2 - 2x_i\overline{x} + \overline{x}^2)}{n}}$

$= \sqrt{\dfrac{\Sigma x_i^2}{n} - 2\overline{x}\dfrac{\Sigma x_i}{n} + \dfrac{\overline{x}^2}{n} \times (1 + 1 + \cdots n \text{ முறைகள்})}$

$= \sqrt{\dfrac{\Sigma x_i^2}{n} - 2\overline{x} \times \overline{x} + \dfrac{\overline{x}^2}{n} \times n} = \sqrt{\dfrac{\Sigma x_i^2}{n} - 2\overline{x}^2 + \overline{x}^2} = \sqrt{\dfrac{\Sigma x_i^2}{n} - \overline{x}^2}$

திட்ட விலக்கம், $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma x_i^2}{n} - \left(\dfrac{\Sigma x_i}{n}\right)^2}$

குறிப்பு

- திட்டவிலக்கம் காணும்போது, தரவுப் புள்ளிகள் ஏறுவரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
- தரவுப் புள்ளிகள் நேரடியாகக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் திட்ட விலக்கம் காண $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma x_i^2}{n} - \left(\dfrac{\Sigma x_i}{n}\right)^2}$ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.
- தரவுப் புள்ளிகள் நேரடியாகக் கொடுக்கப்படவில்லை, ஆனால் சராசரியிலிருந்து பெறப்பட்ட விலக்கங்களின் வர்க்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், நாம் திட்ட விலக்கம் காண $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma\left(x_i - \overline{x}\right)^2}{n}}$ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்

எடுத்துக்காட்டு 8.4 ஒரு வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாளிலும் விற்கப்பட்ட தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை பின்வருமாறு 13, 8, 4, 9, 7, 12, 10. இந்தத் தரவின் திட்ட விலக்கம் காண்க.

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 314 12/26/2024 4:11:12 PM